GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 08 — Enrutamiento
Bloque 3: diagnóstico y cierre

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

Diagnosticar routing: la idea en una frase

> Las rutas no se apagan solas: se escriben **mal**. Un ping roto siempre se puede acorralar con el mismo método: **avanzar paso a paso** hasta el último saltito que responde — ahí está el fallo.

Ya sabes leer la tabla y escribir rutas. Ahora toca la parte profesional: cuando el jefe te dice «no llego al servidor de RRHH», tu trabajo es **acorralar la causa** con comandos, no reconfigurar a lo loco. En este bloque: el kit de diagnóstico, el método y el laboratorio final con fallos escondidos.

Kit de diagnóstico: los cuatro comandos

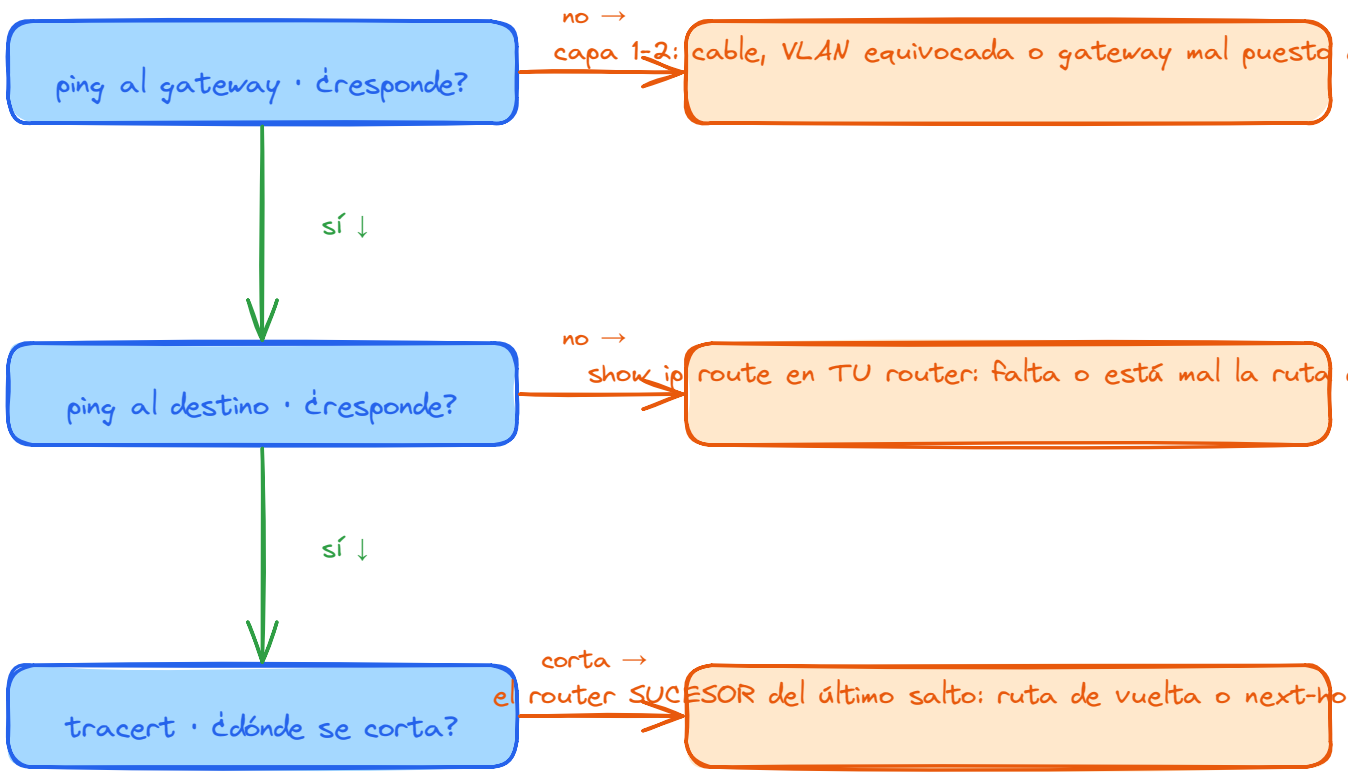
Comando	Dónde	Qué te dice
`ping <IP>`	PC y router	¿Llega? El **primer filtro**: sí/no
`tracert` / `traceroute`	PC y router	**Hasta dónde** llega el paquete y dónde muere
`show ip route`	Router	¿Existe la ruta hacia el destino? ¿Apunta al **next-hop correcto**?
`show ip interface brief`	Router	¿La interfaz de esa ruta está **up/up**?

ℹ️ Orden mental: **ping → tracert → show ip route en el router donde muere**. El tracert te señala la casa; la tabla te dice qué le falta al vecino.

El método: avanzar hasta el último salto respondiente

1. **Ping a tu gateway** (192.168.10.1). Si no responde: cable, VLAN o DC — el problema es **de capa 1-2**, ni siquiera ha empezado el routing.
2. **Ping al destino real** (192.168.30.7). Sí, el gateway responde y el destino no: el fallo está **en medio** — routing.
3. **tracert al destino**: los saltos que responde te dibujan el camino; el **primer salto que calla** es el router con el problema.
4. **show ip route en ese router**: ¿conoce la red siguiente? ¿A qué next-hop apunta? ¿Está *up* su interfaz?

El árbol de decisión del diagnóstico



¿Culpa de quién? Tres escenarios clásicos

Síntoma	Dónde muere	Causa típica
No responde **nada**, ni el gateway	En el primer cable	Cable, VLAN mal asignada o gateway mal puesto en el PC — el paquete no sale del tramo local
Responde el gateway, **nada más**	En tu router	Falta o error en la **ruta de ida** en tu router (destino desconocido)
El tracert responde **hasta el punto N** y calla	En el router N+1	Falta la ruta **de vuelta** en la otra punta, o un next-hop mal escrito

⚠️ El caso envenenado: **ping saliente que contesta con ICMP inalcanzable**: el paquete sale, muere en algún router «sin ruta de vuelta» y el mensaje de error regresa al emisor — el ping parece pensar, pero no comunica.

El clásico: falta la ruta de retorno

1. R1 tiene su `ip route 192.168.30.0 ↔ 10.0.0.2` en hora: el paquete **cruza** a la red 30. El host 30.7 oye el ping y contesta.
2. La respuesta regresa a R2… que **no tiene ruta** hacia 192.168.10.0/24. La descarta y avisa con ICMP.
3. Síntoma inequívoco: el emisor **sí recibe error** («host unreachable») en vez de un silencio total — y `show ip route` en R2 no lista ninguna ruta hacia 192.168.10.0/24.

✅ Regla de auditoría (ya la del bloque 2): **cada ruta que configures en una punta, pregúntate ¿y cómo vuelve?** La mitad de los «fallos misteriosos» de Packet Tracer son retornos sin escribir.

Sé el paquete: tres routers, dos reencapsulados

Viaja un paquete del PC (192.168.10.20) al servidor web (192.168.30.7), a otra planta con un router intermedio.

1. **Tramo 1**: trama con MAC origen = PC → MAC destino = gateway R1. Dentro va el paquete **del PC al 30.7**, con TTL 64.
2. **Salto R1**: consulta tabla → next-hop 10.0.0.2. Trama nueva (MAC R1 → MAC R2); TTL baja a 63; el paquete **ni se entera**.
3. **Salto R2 → entrega**: trama final (MAC R2 → MAC del servidor, resuelta con ARP). TTL 62. IP origen e IP destino: **exactamente las mismas** que en el paso 1.

ℹ️ Cualquier router del camino que **no conozca ninguna de las dos redes** — origen o destino — romperá el ida o la vuelta. Por eso el diagnóstico es bidireccional.

⚡ Laboratorio: dos routers con fallos escondidos

ℹ️

Montaje (1,5 h, Packet Tracer): dos routers 2911 unidos por G0/1 (10.0.0.0/30), PC en 192.168.10.0/24 detrás de R1 y servidor en 192.168.30.0/24 detrás de R2.

Tus tres fallos:

A. La ruta en R1 apunta a un next-hop `10.0.0.3` inexistente
B. En R2, máscara de ruta mal escrita (`/30` en vez de `/24`)
C. Falta la ruta de vuelta en R2

ℹ️

Pistas:

A: con interfaz, la ruta aparece pero nunca resolve el ARP del next-hop; el tracert muere en R1.

B: `show ip route` en R2 lista la ruta... «demasiado estrecha» para cubrir la red; pings de hosts concretos fallan según su IP.

C: el ping sale, el host contesta, R2 descarta la respuesta.

Documenta: síntoma → causa → comando que lo delató.

¿Quién soy? (4 adivinanzas)

1. Aparezco como **C** en la tabla sin que nadie me configure y muero si le quito la IP a la interfaz.
2. Casa con **todo** destino y salgo solo cuando nada antes que yo encaja.
3. Aunque nunca reciba paquetes, el router me mantiene en su tabla con AD 90… esperando a que muera mi hermana mayor.
4. Soy el «a quién delego»: el router reencapsula la trama **hacia mi MAC**, pero el paquete destino no soy yo.

1. La ruta conectada · 2. La ruta por defecto (S*) · 3. La ruta flotante (plan B) · 4. El next-hop

Logros y siguientes pasos

Logro	Cómo conseguirlo
🏅 **Acorralador**	De «no ping» a diagnóstico completo en menos de 5 minutos
🏅 **Lector de tracert**	Señalar el router culpable exacto con una sola prueba
🏅 **Auditor de retornos**	Detectar el «ida sí, vuelta no» antes de que el alumnado lo sufra
🏅 **Cartógrafo**	Dibujar una topología de 3 redes + 2 routers a mano y escribir sus 4 rutas con máscara correcta

ℹ️ **Para practicar:** boletines U08 en Packet Tracer. Con la tabla dominada — leerla, escribirla, diagnosticarla — ya mueves tráfico entre redes profesionales: el bloque antes de cualquier red real con más de una subred.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //